

Capítulo 2: Diseño de BD

Normalización

Tabla de contenidos

- Bloque 1: Eliminación de redundancia de información por introducción de conceptos 3
- Bloque 2: Uso de dependencias funcionales para eliminar redundancia de datos 11
- Bloque 3: Normalización 18
- Bloque 4: Forma normal de Boyce-Codd 23
- Bloque 5: Comprobación de forma normal de Boyce-Codd 29
- Bloque 6: Algoritmo de normalización en forma normal de Boyce Codd 32
- Bloque 7: Ejemplo de aplicación del algoritmo de normalización 37

Bloque 1: Eliminación de redundancia de información por introducción de conceptos

- **Problema:** ¿Cómo arreglar problemas de redundancia de información?
- **Idea:** puedo ir descomponiendo gradualmente el esquema universal de acuerdo a conceptos que sirven para sacar atributos que ocasionan redundancia de información afuera.
- SmaBibliotecas = (nombre, DNI, posición, numInv, nombreBib, calle, numero, ISBN, título, autores)
- **¿Cómo eliminar la redundancia: el mismo usuario saca varios libros: se repite nombre y posición varias veces?**

Bloque 1: Eliminación de redundancia de información por introducción de conceptos

- **Problema:** ¿Cómo arreglar problemas de redundancia de información?
- **Idea:** puedo ir descomponiendo gradualmente el esquema universal de acuerdo a conceptos que sirven para sacar atributos que ocasionan redundancia de información afuera.
- Consideremos el esquema anterior:

SmaBibliotecas = (nombre, DNI, posición, numInv,
nombreBib, calle, numero, ISBN, título, autores)

- Persona = (nombre, DNI, posición)
- SmaBibliotecas1 = (DNI, numInv, nombreBib, calle, numero, ISBN, titulo, autores)
- Saqué de SmaBibliotecas: nombre y posición eliminando la primera redundancia de información.

Bloque 1: Eliminación de redundancia de información por introducción de conceptos

- ¿Cómo eliminar la redundancia de información: para cada persona que es socia de biblioteca se repite calle y número?
- SmaBibliotecas1 = (DNI, numInv, nombreBib, calle, numero, ISBN, titulo, autores)

Bloque 1: Eliminación de redundancia de información por introducción de conceptos

- ¿Cómo eliminar la redundancia de información: para cada persona que es socia de biblioteca se repite calle y número?
- SmaBibliotecas1 = (DNI, numInv, nombreBib, calle, numero, ISBN, titulo, autores)
- Sea el esquema:
- Biblioteca = (nombreBib, calle, número)
- SmaBibliotecas2=(DNI, numInv, nombreBib, ISBN, título, autores)
- Saqué de SmaBibliotecas1: calle y número.

Bloque 1: Eliminación de redundancia de información por introducción de conceptos

- ¿Cómo eliminar la redundancia de información: el mismo libro se saca varias veces prestado y se repite título y autores?
- SmaBibliotecas2=(DNI, numInv, nombreBib, ISBN, título, autores)

Bloque 1: Ejemplo de eliminación de redundancia de información

- ¿Cómo eliminar la redundancia de información: el mismo libro se saca varias veces prestado y se repite título y autores?
- SmaBibliotecas2=(DNI, numInv, nombreBib, ISBN, título, autores)
- Sea el esquema:
- Libro = (**ISBN**, título, autores)
- SmaBibliotecas3 = (DNI, numInv, nombreBib, ISBN)
- Saqué de SmaBibliotecas2: título y autores.

Bloque 1: Eliminación de redundancia de información por introducción de conceptos

- **Receta:** arreglar problemas de diseño introduciendo esquemas para conceptos varios que dependen de conocimiento del dominio y que son una descomposición del esquema universal
- Recordar que modelado ER consideraba la introducción de conceptos varios y por lo tanto si se hace bien se obtendrá un buen diseño relacional luego de pasar a tablas.
- La diferencia de modelado ER con lo que hicimos aquí es que hoy analizamos problemas de diseño y los fuimos eliminando uno a uno con conceptos que son introducidos.

Observaciones

- **Meta:** Queremos que la descomposición salga automáticamente y no que dependa de un conocedor del dominio que hace uso inteligente del mismo.
 - Esto se torna muy trabajoso si el esquema universal tiene cientos de atributos, cosa que suele pasar en la vida real.

Bloque 2: Uso de dependencias funcionales para eliminar redundancia de datos

- SmaBibliotecas1 = (DNI, numInv, nombreBib, calle, numero, ISBN, titulo, autores)
- Tiene atributos redundantes *calle* y *número*.
- ¿Qué propiedad podemos usar con esos atributos a la derecha de ->?

Bloque 2: Uso de dependencias funcionales para eliminar redundancia de datos

- **Ejemplo:** SmaBibliotecas = (nombre, DNI, posición, numInv, nombreBib, calle, numero, ISBN, título, autores)
- Tiene atributos redundantes *nombre* y *posición*
- **El valor de DNI determina unívocamente los valores de *nombre* y *posición*** y lo indicamos de la siguiente forma: DNI -> nombre, posición.
- Usamos DNI -> nombre, posición para descomponer SmaBibliotecas en:
 - SmaBibliotecas1 = (DNI, numInv, nombreBib, calle, número, ISBN, título, autores)
 - (DNI, nombre posición)

Bloque 2: Uso de dependencias funcionales para eliminar redundancia de datos

- SmaBibliotecas1 = (DNI, numInv, nombreBib, calle, numero, ISBN, titulo, autores)
- Tiene atributos redundantes *calle* y *número*.
- nombreBib -> calle, número
- Usamos nombreBib -> calle, número para descomponer *SmaBibliotecas1* en:
 - (nombreBib, calle, número)
 - SmaBibliotecas2=(DNI, numInv, nombreBib, ISBN, título, autores)

Bloque 2: Uso de dependencias funcionales para eliminar redundancia de datos

- SmaBibliotecas2=(DNI, numInv, nombreBib, ISBN, título, autores)
- Tiene atributos redundantes título y autores.
- ¿Qué propiedad podemos usar con esos atributos a la derecha de ->?

Bloque 2: Uso de dependencias funcionales para eliminar redundancia de datos

- SmaBibliotecas2=(DNI, numInv, nombreBib, ISBN, título, autores)
- Tiene atributos redundantes *título y autores*.
- ISBN -> título, autores
- Usamos ISBN -> título, autores para descomponer SmaBibliotecas2:
 - (ISBN, título, autores)
 - SmaBibliotecas3 = (DNI, numInv, nombreBib, ISBN)

Bloque 2: Uso de dependencias funcionales para eliminar redundancia de datos

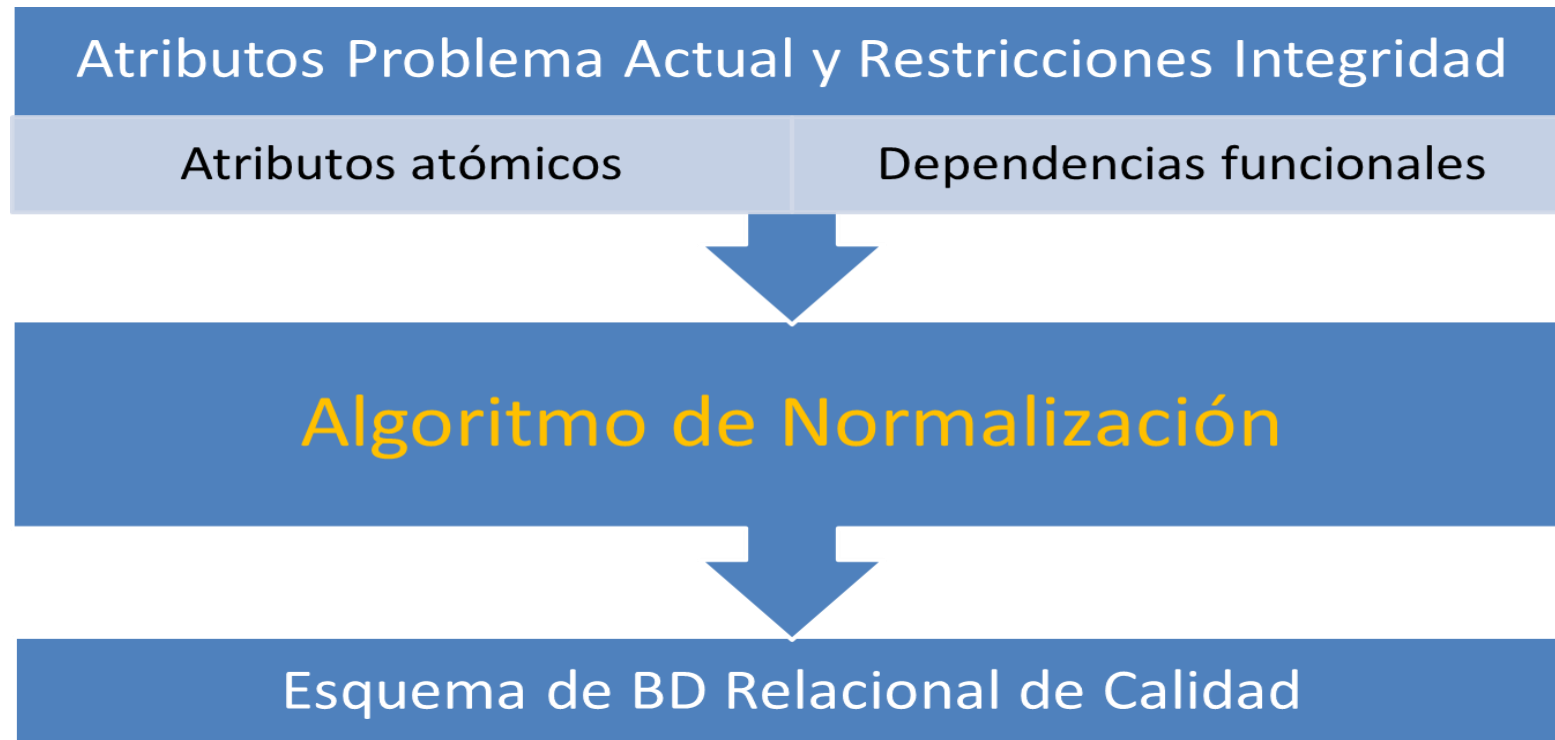
- Generalizando, aplicamos los siguientes pasos:
 - El esquema R tiene atributos redundantes J .
 - Encontramos propiedad del tipo $K \rightarrow J$.
 - Usamos $K \rightarrow J$ para descomponer R en: $K \cup J$ y $R1 = R - J$.
- A las propiedades del tipo $\alpha \rightarrow \beta$, con α y β conjuntos de atributos se las llama **dependencias funcionales**.

Bloque 2: Uso de dependencias funcionales para eliminar redundancia de datos

- **Fijarse que hemos seguido el siguiente procedimiento:**
 - los atributos de la derecha de la DF se sacan del esquema que descompongo y
 - agrego un esquema para los atributos de toda la DF.
- Usualmente puedo ir descomponiendo el esquema universal para eliminar mucha de la redundancia de información en el mismo por medio del uso de dependencias funcionales.
- Más aun, si tenemos las DF del problema, esto es automatizable (debido a la forma repetitiva de descomponer esquemas).

Bloque 3: Normalización

- **Meta:** aprender a hacer **diseños de calidad** de esquemas de BD relacionales.
- **Solución:** algoritmos de normalización.



Bloque 3: Normalización

- Si proveo inputs deficientes, la calidad de la solución calculada se va a ver perjudicada.
- **Aun cuando no aplico algoritmos de normalización necesito tener los inputs.**
 1. Debo considerar los atributos del problema en el diseño.
 - Sino el cliente va a quedar descontento.
 2. Las DF son restricciones de integridad que necesitan ser capturadas para mantener la integridad de la BD.
- **Conclusión:** El aplicar normalización es un bonus por tener los inputs adecuados que **son obligatorios**.

Bloque 3: Normalización

- Si R esquema con redundancia de información en un conjunto de atributos β y la DF $\alpha \rightarrow \beta$ (α y β son disjuntos) se cumple en R :
 - Si α no determina todos los atributos de R ,
 - la dependencia $\alpha \rightarrow \beta$ puede ser usada para eliminar redundancia de información por medio de la descomposición de R :
 - Para eliminar la redundancia de información se saca β de R y se crea un esquema con los atributos de $\alpha \cup \beta$.
 - Al hacer esto desaparece la redundancia de información para los atributos de β .

Bloque 3: Normalización

- Si vale $\alpha \rightarrow \beta$ es no trivial, y α no determina todos los atributos de R
 - entonces existen 2 tuplas distintas de R que coinciden en α .
 - Si no existen dos tuplas distintas que coinciden en α , esto quiere decir que α determina R .
 - entonces para esas tuplas se van a repetir los valores de β ;
 - por lo tanto, tenemos redundancia de información en esas tuplas para los atributos de β , a menos que β sea clave candidata para el conjunto de atributos de un concepto del problema.
- Sea R, F (conjunto de DF). Que α no determina todos los atributos de R es lo mismo que decir:
 - que $\alpha \rightarrow R$ no se deduce de F ;
 - o equivalentemente, que α no es superclave de R
- Entonces consideramos las dependencias $\alpha \rightarrow \beta$ que cumplen:
 - $\alpha \rightarrow \beta$ es no trivial, y α no es superclave de R .

Bloque 3: Normalización

- **Problema:** Queremos caracterizar por medio de una propiedad que un esquema R no tiene redundancia de información proveniente de dependencias funcionales como las de la filmina anterior.
 - Un esquema que cumple esa propiedad diremos que está en la **forma normal Boyce-Codd** (FNBC).
- **Solución:** la propiedad expresa la negación de la existencia de dependencias funcionales que cumplen: $\alpha \rightarrow \beta$ es no trivial, y α no es superclave de R .

Bloque 4: Forma normal de Boyce Codd

- **Definición:** Un esquema R está en **forma normal de Boyce-Codd (FNBC)** con respecto a un conjunto F de DFs si para todas las DFs en F^+ de la forma $\alpha \rightarrow \beta$, donde $\alpha \subseteq R$ y $\beta \subseteq R$, al menos una de las siguientes propiedades se cumple:
 - $\alpha \rightarrow \beta$ es trivial (i.e., $\beta \subseteq \alpha$)
 - α es una superclave de R (i.e. $\alpha \rightarrow R \in F^+$).
- **Definición:** Sea R esquema universal, F conjunto de DFs. Una descomposición $\{R_1, \dots, R_n\}$ de R está en Forma normal de Boyce-Codd (FNBC) con respecto a F si y solo si cada R_i está en FNBC con respecto a F .

Bloque 4: Forma normal de Boyce Codd

- *¿Cómo comprobar que un esquema R con respecto a F no está en FNBC?*
- Una DF $\alpha \rightarrow \beta$ de F^+ donde $\alpha \subseteq R$ y $\beta \subseteq R$ que no cumple la condición de FNBC se llama **violación** o **DF testigo**.
 - Es una DF $\alpha \rightarrow \beta$ de F^+ donde $\alpha \subseteq R$ y $\beta \subseteq R$ tal que
es no trivial y $\alpha \rightarrow R \notin F^+$
- Para probar que R no está en FNBC con respecto a F basta con encontrar una DF testigo en F^+ .
 - A veces (pero no siempre) la DF testigo está en F .

Bloque 4: Forma normal de Boyce Codd

- **Ejemplo:** Sea $R = (A, B, C)$ esquema con DFs:
 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$.
 - R no está en FNBC. ¿Por qué?

Bloque 4: Forma normal de Boyce Codd

- **Ejemplo:** Sea $R = (A, B, C)$ esquema con DFs:
 $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$.
 - R no está en FNBC.
 - $\{A\}$ es clave candidata de R
 - $B \rightarrow C$ es testigo:
 - A no está en $B^+ = \{B, C\}$,
 - B no es superclave de R
 - Sea la descomposición de R : $R_1 = (A, B)$, $R_2 = (B, C)$
 - Esta descomposición está en FNBC porque todo esquema de dos atributos está en FNBC.

Bloque 4: Forma normal de Boyce Codd

- **Ejemplo:** Sea el esquema relacional $R = (A, C, D)$ con DFs: $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$.
- ¿Está R en FNBC?

Bloque 4: Forma normal de Boyce Codd

- **Ejemplo:** Sea el esquema relacional $R = (A, C, D)$ con DFs: $F = \{A \rightarrow B, B \rightarrow C\}$.
- **¿Está R en FNBC?**
- $A \rightarrow B$: no se puede usar porque B no está en R . ¡Cuidado con este tipo de error común!
- $A \rightarrow C$ está en F^+ (por transitividad de las DF de F)
- A no superclave de R porque D no está en A^+ . Luego $A \rightarrow C$ es testigo.
- Luego R no está en FNBC.

Bloque 5: Comprobación de Forma normal de Boyce Codd

- **Situación:** lo intentamos y no encontramos una DF testigo.
 - En ese caso intentar probar que tenemos un esquema en FNBC.
 - Chequear todos los $\alpha \rightarrow \beta$ de F^+ con atributos en R es demasiado costoso.
- **Comprobación de FNBC:** Sea R_U universal, con DFs F y sea R_i que forma parte de descomposición de R_U ; para probar que R_i está en FNBC se puede hacer la siguiente comprobación:
 - $\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi \vee R_i \subseteq \alpha^+$
- La primera condición del $\forall$ significa: todas las DF con lado izquierdo α son triviales.

Bloque 5: Comprobación de Forma normal de Boyce Codd

- **Prueba:**

- Supongamos que R_i está en FNBC y $\neg R_i \subseteq \alpha^+$:
 - toda $\alpha \rightarrow \beta$ en F^+ con atributos en R_i es trivial.
 - Esto implica que para todo β : $\beta \cap (R_i - \alpha) = \phi$
 - Se obtiene: $\alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi$ (tomo $\beta = \alpha^+$)
 - Luego se cumple: $\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi \vee R_i \subseteq \alpha^+$
- Supongamos que $\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi \vee R_i \subseteq \alpha^+$
 - Sea $\alpha \rightarrow \beta$ en F^+ con atributos en R_i y $\neg R_i \subseteq \alpha^+$
 - Entonces se tiene que $\beta \subseteq \alpha^+$
 - Entonces: $\beta \cap (R_i - \alpha) \subseteq \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi$
 - Luego $\beta \subseteq \alpha$ y $\alpha \rightarrow \beta$ es trivial.

Bloque 5: Comprobación de Forma normal de Boyce Codd

- **Ejercicio:** Sea F dado por:
 1. $\text{nomBib} \rightarrow \text{calle}, \text{numero}$
 2. $\text{calle}, \text{numero} \rightarrow \text{nomBib}$
 3. $\text{ISBN} \rightarrow \text{título}, \text{editorial}, \text{autores}, \text{edición}$
 4. $\text{nomBib}, \text{numInv} \rightarrow \text{ISBN}$
- Sean los esquemas:
 - $R = (\text{nomBib}, \text{numInv}, \text{ISBN})$
 - $\text{Biblioteca} = (\text{nomBib}, \text{calle}, \text{número})$
 - $\text{Libro} = (\text{ISBN}, \text{título}, \text{editorial}, \text{autores}, \text{edición})$
- Comprobar que *Biblioteca*, *Libro* están en FNBC.

Bloque 6: Algoritmo de normalización en FNBC

- El método de comprobación de FNBC anterior va a ser usado por el algoritmo de normalización.
- **Situación:** la comprobación de FNBC falla para un α .
 - Eso nos permite definir una DF testigo.
 - *¿Cuál es una dependencia testigo?*

Bloque 6: Algoritmo de normalización en FNBC

- **Observación:** Si $\alpha \subseteq R_i$ viola la condición:

$$\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi \vee R_i \subseteq \alpha^+$$

entonces la siguiente DF es testigo:

$$\alpha \rightarrow \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) .$$

- Usamos esta dependencia para descomponer R_i .
- Ahora estamos en condiciones para presentar el algoritmo de normalización.

Bloque 6: Algoritmo de normalización en FNBC

- **Problema:** Sea R esquema universal, F conjunto de DFs. ¿Cómo hallar una descomposición de R que está en FNBC?
- **Solución:** Algoritmo de normalización en FNBC.
- $result := \{R\};$
while (there is a schema R_i in $result$ that is not in BCNF) **do**
 begin
 let $\alpha \rightarrow \beta$ DF testigo de R_i and $\alpha \cap \beta = \emptyset$;
 $result := (result - R_i) \cup (R_i - \beta) \cup (\alpha, \beta);$
 end

Bloque 6: Algoritmo de normalización en FNBC

- Algunas aclaraciones sobre el algoritmo anterior si se **implementa automáticamente**:

- Para buscar esquema que no está en FNBC se puede usar el algoritmo de comprobación de que esquema está en FNBC.

$$\forall \alpha \subseteq R_i : \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) = \phi \vee R_i \subseteq \alpha^+$$

- Ese algoritmo va a encontrar un α que no cumple la condición. Y a partir del mismo se puede obtener la DF testigo:

$$\alpha \rightarrow \alpha^+ \cap (R_i - \alpha) .$$

Bloque 6: Algoritmo de normalización en FNBC

- **Ejercicio:** Aplicar el algoritmo de normalización en FNBC a:
 - $R = (A, B, C, D, E, F)$
 - $F = \{A \rightarrow CB, E \rightarrow FA\}$

Bloque 7: Ejemplo de aplicación del algoritmo de normalización

- **Ejercicio:** Sea el esquema universal:

BibLibs = (nomBib, calle, número, numInv, ISBN, título, editorial, autores, edición)

Sea F dado por:

- nomBib $\rightarrow$ calle, número
- calle, número $\rightarrow$ nomBib
- ISBN $\rightarrow$ título, editorial, autores, edición
- nomBib, numInv $\rightarrow$ ISBN

Aplicar el algoritmo de normalización en FNBC.

Índice de términos

- Algoritmo de normalización en FNBC: 34
- Comprobación de FNBC: 29
- Dependencia testigo: 24
- Formal normal de Boyce-Codd: 23
- Violación de FNBC: 24